



IEL – protokol k projektu

David Kvaček
xkvace00

18. prosince 2021

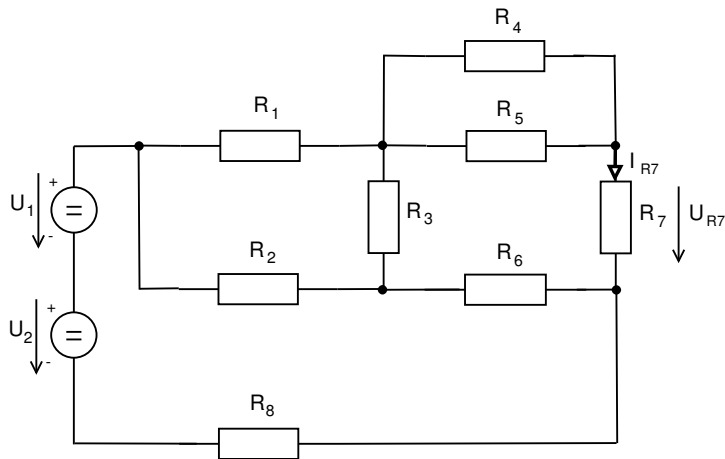
Obsah

1	Příklad 1	2
2	Příklad 2	5
3	Příklad 3	8
4	Příklad 4	10
5	Příklad 5	12
6	Shrnutí výsledků	14

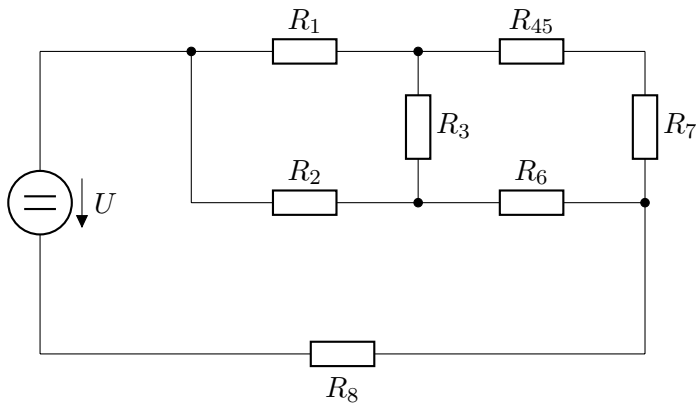
Příklad 1

Stanovte napětí U_{R7} a proud I_{R7} . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]	R_7 [Ω]	R_8 [Ω]
E	115	55	485	660	100	340	575	815	255	225



Nejprve můžeme sloučit dva napěťové zdroje U_1 a U_2 zapojené v sérii do jednoho a současně vidíme paralelní zapojení rezistorů R_4 a R_5 , čehož využijeme pro zjednodušení obvodu.

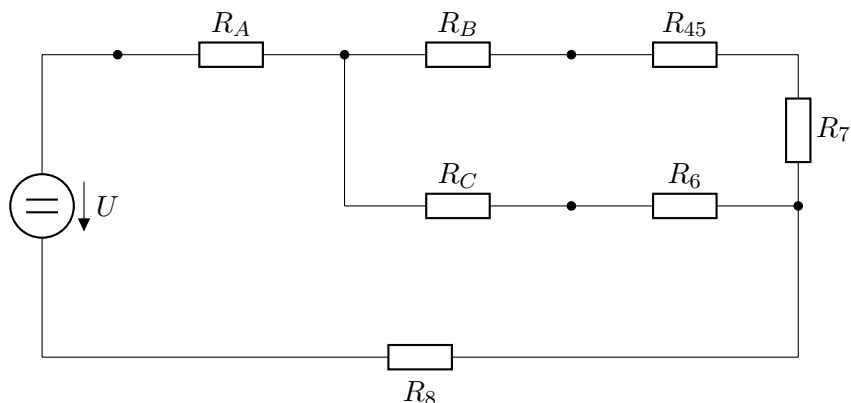


Nyní, po prvním zjednodušení, vypočítáme nové hodnoty příslušných prvků.

$$U = U_1 + U_2 = 115 + 55 = \mathbf{170\ V}$$

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{340 \cdot 575}{340 + 575} = \frac{195500}{915} = \mathbf{213.6612\ \Omega}$$

V této chvíli je zřejmé použití transfigurace trojúhelník – hvězda pro rezistory R_1 , R_2 a R_3 .



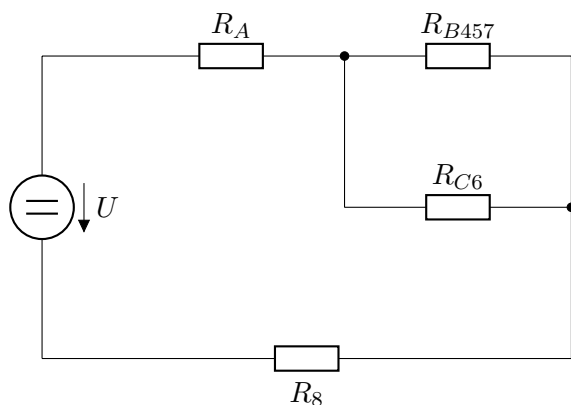
Nyní vyjádříme jednotlivé vztahy pro rezistory R_A , R_B a R_C .

$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{485 \cdot 660}{485 + 660 + 100} = \frac{320100}{1245} = \mathbf{257.1084 \, \Omega}$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{485 \cdot 100}{485 + 660 + 100} = \frac{48500}{1245} = \mathbf{38.9558 \, \Omega}$$

$$R_C = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{660 \cdot 100}{485 + 660 + 100} = \frac{66000}{1245} = \mathbf{53.0120 \, \Omega}$$

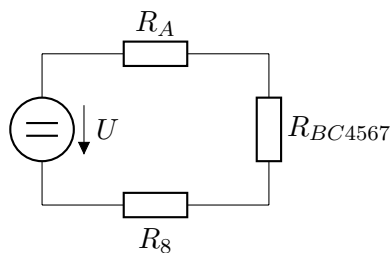
Následuje sloučení rezistorů, které jsou v sérii.



$$R_{B457} = R_B + R_{45} + R_7 = \frac{48500}{1245} + \frac{195500}{915} + 255 = \frac{2570065}{5063} = \mathbf{507.6170 \, \Omega}$$

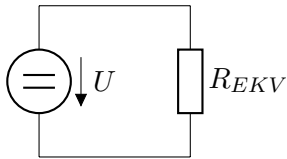
$$R_{C6} = R_C + R_6 = \frac{66000}{1245} + 815 = \frac{72045}{83} = \mathbf{868.0120 \, \Omega}$$

Nyní si lze všimnout paralelního zapojení rezistorů R_{B457} a R_{C6} .



$$R_{BC4567} = \frac{R_{B457} \cdot R_{C6}}{R_{B457} + R_{C6}} = \frac{\frac{2570065}{5063} \cdot \frac{72045}{83}}{\frac{2570065}{5063} + \frac{72045}{83}} = \frac{37032066585}{115615846} = \mathbf{320.3027 \, \Omega}$$

Posledním krokem je sloučení zbývajících rezistorů do jednoho ekvivalentního rezistoru R_{EKV} a následné vypočítání celkového proudu, který tímto obvodem protéká.



$$R_{EKV} = R_A + R_{BC4567} + R_8 = \frac{320100}{1245} + \frac{37032066585}{115615846} + 225 = \frac{1117728205}{1392962} = \mathbf{802.4111 \, \Omega}$$

$$I = \frac{U}{R_{EKV}} = \frac{170}{\frac{1117728205}{1392962}} = \frac{47360708}{223545641} = \mathbf{211.8615 \, mA}$$

Zpětnými výpočty se dostaneme k hledaným hodnotám U_{R_7} a I_{R_7} .

$$U_{R_A} = R_A \cdot I = \frac{320100}{1245} \cdot \frac{47360708}{223545641} = \frac{91879773520}{1686753473} = \mathbf{54.4714 \, V}$$

$$U_{R_{BC4567}} = R_{BC4567} \cdot I = \frac{37032066585}{115615846} \cdot \frac{47360708}{223545641} = \frac{1259090263890}{18554288203} = \mathbf{67.8598 \, V}$$

$$U_{R_8} = R_8 \cdot I = 225 \cdot \frac{47360708}{223545641} = \frac{10656159300}{223545641} = \mathbf{47.6688 \, V}$$

$$U_{R_{B457}} = U_{R_{C6}} = U_{R_{BC4567}} = \frac{1259090263890}{18554288203} = \mathbf{67.8598 \, V}$$

$$I_{R_{B457}} = \frac{U_{R_{B457}}}{R_{B457}} = \frac{\frac{1259090263890}{18554288203}}{\frac{2570065}{5063}} = \frac{29884266}{223545641} = \mathbf{133.6831 \, mA}$$

$$I_{R_7} = I_{R_{B457}} = \frac{29884266}{223545641} = \mathbf{133.6831 \, mA}$$

$$U_{R_7} = R_7 \cdot I_{R_7} = 255 \cdot \frac{29884266}{223545641} = \frac{7620487830}{223545641} = \mathbf{34.0892 \, V}$$

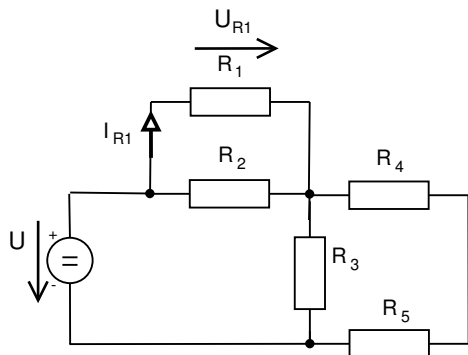
Napětí $U_{R_7} = \mathbf{34.0892 \, V}$.

Proud $I_{R_7} = \mathbf{133.6831 \, mA}$.

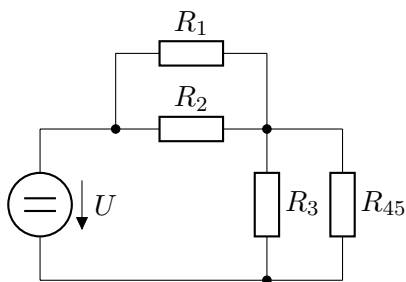
Příklad 2

Stanovte napětí U_{R1} a proud I_{R1} . Použijte metodu Théveninovy věty.

sk.	U [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
D	150	200	200	660	200	550

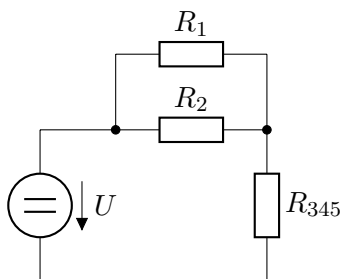


Zpočátku můžeme sloučit rezistory R_4 a R_5 zapojené do série.



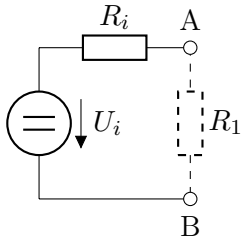
$$R_{45} = R_4 + R_5 = 200 + 550 = \mathbf{750\ \Omega}$$

Nyní můžeme sloučit rezistory R_3 a R_{45} díky paralelnímu zapojení.

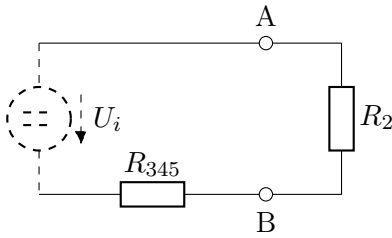


$$R_{345} = \frac{R_3 \cdot R_{45}}{R_3 + R_{45}} = \frac{660 \cdot 750}{660 + 750} = \frac{495000}{1410} = \mathbf{351.0638\ \Omega}$$

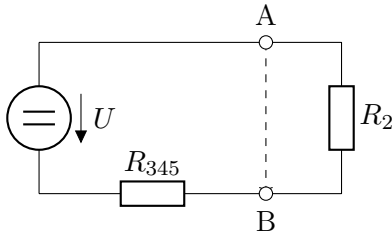
Nastává situace, kdy můžeme zjednodušit obvod pro použití Théveninovy věty.



$$I_{R_1} = \frac{U_i}{R_1 + R_i}$$



$$R_i = \frac{R_2 \cdot R_{345}}{R_2 + R_{345}} = \frac{200 \cdot \frac{495000}{1410}}{200 + \frac{495000}{1410}} = \frac{33000}{259} = \mathbf{127.4131 \, \Omega}$$



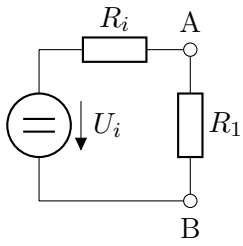
Sestavíme dvě rovnice, ze kterých zjistíme hodnotu proudu I_x a napětí U_i .

$$1) \, R_2 \cdot I_x + R_{345} \cdot I_x - U = 0$$

$$I_x = \frac{U}{R_2 + R_{345}} = \frac{150}{200 + \frac{495000}{1410}} = \frac{141}{518} = \mathbf{272.2008 \, mA}$$

$$2) \, R_{345} \cdot I_x + U_i - U = 0$$

$$U_i = U - (R_{345} \cdot I_x) = 150 - \left(\frac{495000}{1410} \cdot \frac{141}{518} \right) = 150 - \frac{24750}{259} = \frac{14100}{259} = \mathbf{54.4402 \, V}$$



Nyní již můžeme vypočítat hledané hodnoty I_{R_1} a U_{R_1} .

$$I_{R_1} = \frac{U_i}{R_1 + R_i} = \frac{\frac{14100}{259}}{200 + \frac{33000}{259}} = \frac{141}{848} = \mathbf{166.2736 \text{ mA}}$$

$$U_{R_1} = R_1 \cdot I_{R_1} = 200 \cdot \frac{141}{848} = \frac{3525}{106} = \mathbf{33.2547 \text{ V}}$$

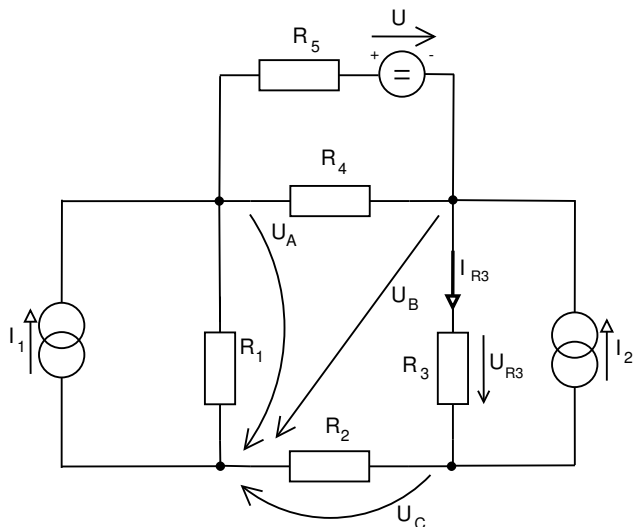
Napětí $U_{R_1} = \mathbf{33.2547 \text{ V}}$.

Proud $I_{R_1} = \mathbf{166.2736 \text{ mA}}$.

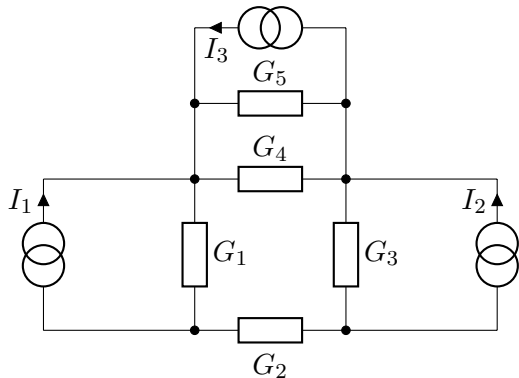
Příklad 3

Stanovte napětí U_{R3} a proud I_{R3} . Použijte metodu uzlových napětí (U_A , U_B , U_C).

sk.	U [V]	I_1 [A]	I_2 [A]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
G	160	0.65	0.45	46	41	53	33	29



Pro zjednodušení obvodu můžeme napěťový zdroj U převést na proudový zdroj I_3 a současně si převedeme jednotlivé rezistory na jejich ekvivalentní vodivosti, které později použijeme při sestavování matice obvodu.



$$I_3 = \frac{U}{R_5} = \frac{160}{29} = \mathbf{5517.2410 \text{ mA}}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{46} = \mathbf{21.7391 \text{ mS}}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{41} = \mathbf{24.3902 \text{ mS}}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{53} = \mathbf{18.8679 \text{ mS}}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{33} = \mathbf{30.3030 \text{ mS}}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{29} = \mathbf{34.4828 \text{ mS}}$$

Pokud známe vodivosti, můžeme sestavit matici obvodu podle metody uzlových napětí, ze které následně vypočítáme pomocná napětí U_A , U_B a U_C .

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_4 + G_5 & -G_4 - G_5 & 0 \\ -G_4 - G_5 & G_3 + G_4 + G_5 & -G_3 \\ 0 & -G_3 & G_2 + G_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 + I_3 \\ I_2 - I_3 \\ -I_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 86.5249 & -64.7858 & 0 \\ -64.7858 & 83.6537 & -18.8679 \\ 0 & -18.8679 & 43.2582 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6167241 \\ -5067241 \\ -450000 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 86.5249 & -64.7858 & 0 \\ -64.7858 & 83.6537 & -18.8679 \\ 0 & -18.8679 & 43.2582 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 6167241 \\ -5067241 \\ -450000 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32.3866 & 27.8186 & 12.1337 \\ 27.8186 & 37.1533 & 16.2051 \\ 12.1337 & 16.2051 & 30.1852 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6167241 \\ -5067241 \\ -450000 \end{pmatrix}$$

$$U_A = \mathbf{53.3124 \text{ V}}$$

$$U_B = \mathbf{-23.9927 \text{ V}}$$

$$U_C = \mathbf{-20.8676 \text{ V}}$$

Pokud známe pomocná napětí U_A , U_B a U_C , tak můžeme vypočítat hledané napětí U_{R_3} a poté také proud I_{R_3} pomocí následujících vztahů.

$$U_{R_3} = U_B - U_C = -23.9927 - (-20.8676) = \mathbf{-3.1251 \text{ V}}$$

$$I_{R_3} = \frac{U_{R_3}}{R_3} = -\frac{3.1251}{53} = \mathbf{-58.9642 \text{ mA}}$$

Napětí $U_{R_3} = \mathbf{-3.1251 \text{ V}}$.

Proud $I_{R_3} = \mathbf{-58.9642 \text{ mA}}$.

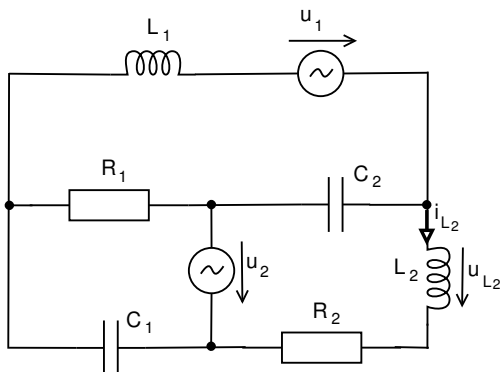
Příklad 4

Pro napájecí napětí platí: $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$, $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$.

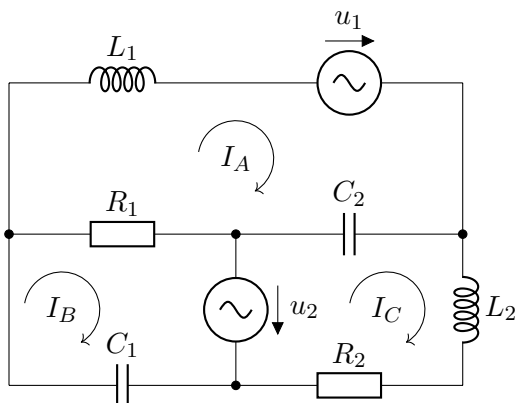
Ve vztahu pro napětí $u_{L_2} = U_{L_2} \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_{L_2})$ určete $|U_{L_2}|$ a φ_{L_2} . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ($t = \frac{\pi}{2\omega}$).

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	L_1 [mH]	L_2 [mH]	C_1 [μ F]	C_2 [μ F]	f [Hz]
E	5	3	14	13	130	60	100	65	90



Nejdříve si libovolně zvolíme smyčkové proudy I_A , I_B a I_C pro každou jednotlivou smyčku v daném obvodu.



Nejprve vypočítáme potřebné hodnoty a poté sestavíme postupně rovnice pro jednotlivé smyčkové proudy.

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 90 = \mathbf{565.4867 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}}.$$

$$X_{L_1} = \omega \cdot L_1 = 565.4867 \cdot 0.13 = \mathbf{73.5133 \Omega}.$$

$$X_{L_2} = \omega \cdot L_2 = 565.4867 \cdot 0.06 = \mathbf{33.9292 \Omega}.$$

$$X_{C_1} = \frac{1}{\omega \cdot C_1} = \frac{1}{565.4867 \cdot 0.0001} = \mathbf{17.6839 \Omega}.$$

$$X_{C_2} = \frac{1}{\omega \cdot C_2} = \frac{1}{565.4867 \cdot 0.000065} = \mathbf{27.2060 \Omega}.$$

$$Z_{L_1} = j \cdot X_{L_1} = j \cdot 73.5133 = (\mathbf{0} + j \cdot \mathbf{73.5133}) \Omega.$$

$$Z_{L_2} = j \cdot X_{L_1} = j \cdot 33.9292 = (\mathbf{0} + j \cdot \mathbf{33.9292}) \Omega.$$

$$Z_{C_1} = -j \cdot X_{C_1} = -j \cdot 17.6839 = (\mathbf{0} - j \cdot \mathbf{17.6839}) \Omega.$$

$$Z_{C_2} = -j \cdot X_{C_2} = -j \cdot 27.2060 = (\mathbf{0} - j \cdot \mathbf{27.2060}) \Omega.$$

S pomocí vypočítaných hodnot impedancí a stálých hodnot odporů jsme schopni sestavit matici obvodu podle metody smyčkových proudů s komplexními čísly.

$$\begin{pmatrix} R_1 + Z_{L_1} + Z_{C_2} & -R_1 & -Z_{C_2} \\ -R_1 & R_1 + Z_{C_1} & 0 \\ -Z_{C_2} & 0 & R_2 + Z_{L_2} + Z_{C_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_1 \\ -U_2 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 14 + j \cdot 46.3073 & -14 + j \cdot 0 & 0 + j \cdot 27.2060 \\ -14 + j \cdot 0 & 14 - j \cdot 17.6839 & 0 + j \cdot 0 \\ 0 + j \cdot 27.2060 & 0 + j \cdot 0 & 13 + j \cdot 6.7232 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 + j \cdot 46.3073 & -14 + j \cdot 0 & 0 + j \cdot 27.2060 \\ -14 + j \cdot 0 & 14 - j \cdot 17.6839 & 0 + j \cdot 0 \\ 0 + j \cdot 27.2060 & 0 + j \cdot 0 & 13 + j \cdot 6.7232 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0171 - j \cdot 0.0052 & 0.0091 + j \cdot 0.0063 & -0.0232 - j \cdot 0.0238 \\ 0.0091 + j \cdot 0.0063 & 0.0280 + j \cdot 0.0416 & 0.0027 - j \cdot 0.0205 \\ -0.0232 - j \cdot 0.0238 & 0.0027 - j \cdot 0.0205 & 0.0412 + j \cdot 0.0272 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$I_A = (\mathbf{-0.1824} - j \cdot \mathbf{0.0644}) \text{ A}.$$

$$I_B = (\mathbf{-0.1215} - j \cdot \mathbf{0.2179}) \text{ A}.$$

$$I_C = (\mathbf{0.2315} + j \cdot \mathbf{0.2620}) \text{ A}.$$

Ze zapojení obvodu plyne, že cívkou L_2 protéká proud pouze takový, jako celou smyčkou I_C , tzn. můžeme pokračovat v počítání ...

$$I_{L_2} = I_C = (\mathbf{0.2315} + j \cdot \mathbf{0.2620}) \text{ A}.$$

$$U_{L_2} = I_{L_2} \cdot Z_{L_2} = (0.2315 + j \cdot 0.2620) \cdot (0 + j \cdot 33.9292) = (\mathbf{-8.8907} + j \cdot \mathbf{7.8556}) \text{ V}.$$

$$|U_{L_2}| = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{(-8.8907)^2 + (7.8556)^2} = \sqrt{79.0445 + 61.7105} = \sqrt{140.7550} = \mathbf{11.8640 \text{ V}}.$$

$$\varphi_{L_2} = \arccos\left(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\right) = \arccos\left(-\frac{8.8907}{11.8640}\right) = 2.4179 \text{ rad} = (2.4179 \cdot \frac{180}{\pi})^\circ = \mathbf{138.5371^\circ}.$$

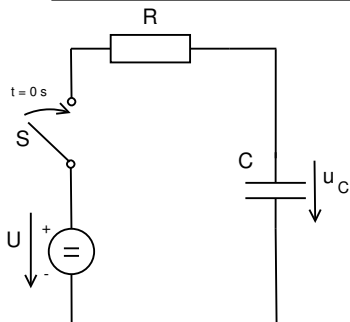
$$\text{Max. napětí } |U_{L_2}| = \mathbf{11.8640 \text{ V}}.$$

$$\text{Fáze napětí } \varphi_{L_2} = \mathbf{138.5371^\circ}.$$

Příklad 5

V obvodu na obrázku níže v čase $t = 0$ [s] sepne spínač S . Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení $u_C = f(t)$. Proveďte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

sk.	U [V]	R [Ω]	C [F]	$u_C(0)$ [V]
D	35	5	25	15



Nejdříve popíšeme obvod jednotlivými rovnicemi.

$$u'_C = \frac{i_C}{C}.$$

$$u_R + u_C - U = 0.$$

$$i_C = \frac{u_R}{R}.$$

Nyní si z druhé rovnice vyjádříme u_R a dosadíme do třetí rovnice.

$$u_R = U - u_C.$$

$$i_C = \frac{U - u_C}{R}.$$

Následuje poslední krok, kdy vyjádřené i_C dosadíme do první rovnice a získáme tím diferenciální rovnici, která popisuje chování zadaného obvodu.

$$u'_C = \frac{U - u_C}{R \cdot C}.$$

S pomocí získané diferenciální rovnice řešíme tzv. charakteristickou rovnici tak, že použijeme následující substituce.

$$u_C \rightarrow 1 \quad u'_C \rightarrow \lambda.$$

$$\lambda - \frac{U-1}{R \cdot C} = 0.$$

$$\lambda = \frac{U-1}{R \cdot C}.$$

$$u_C(t) = K(t) \cdot e^{\lambda \cdot t} = K(t) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t}.$$

$$u'_C = K'(t) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t} + K(t) \cdot \left(\frac{U-1}{R \cdot C}\right) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t}.$$

$$K'(t) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t} + K(t) \cdot \left(\frac{U-1}{R \cdot C}\right) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t} - \left(\frac{U-1}{R \cdot C}\right) \cdot K(t) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t} = 0.$$

$$K'(t) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t} = 0.$$

Nyní zintegrujeme $K'(t)$ a použijeme v rovnici s $u_C(t)$.

$$K'(t) = 0.$$

$$K(t) = k.$$

$$u_C(t) = k \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t}.$$

Díky znalosti počáteční podmínky vypočítáme hodnotu integrační konstanty k .

$$15 = k \cdot e^0 \quad \longrightarrow \quad k = u_C(0).$$

$$u_C(t) = u_C(0) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t}.$$

Provedeme zkoušku.

$$1) \quad t = 0 \text{ s} : \quad u_C(0) = u_C(0) \cdot e^0 \quad \longrightarrow \quad 15 = 15 \cdot 1. \quad \text{OK}$$

$$2) \quad t = \infty \text{ s} : \quad u_C(\infty) = u_C(0) \cdot e^\infty \quad \longrightarrow \quad \infty = 15 \cdot \infty. \quad \text{OK}$$

Posledním úkolem je dosazení u_C a u'_C do původní rovnice.

$$u'_C = u_C(0) \cdot \left(\frac{U-1}{R \cdot C}\right) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t}.$$

$$-u_C(0) \cdot \left(\frac{U-1}{R \cdot C}\right) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t} + u_C(0) \cdot \left(\frac{U-1}{R \cdot C}\right) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t} = 0 \quad \longrightarrow \quad 0 = 0. \quad \text{OK}$$

$$\text{Diferenciální rovnice} \quad u'_C - \frac{U - u_C}{R \cdot C} = 0.$$

$$\text{Analytické řešení} \quad u_C(t) = u_C(0) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t}.$$

Shrnutí výsledků

Příklad	Skupina	Výsledky	
1	E	$U_{R_7} = 34.0892 \text{ V}$	$I_{R_7} = 133.6831 \text{ mA}$
2	D	$U_{R_1} = 33.2547 \text{ V}$	$I_{R_1} = 166.2736 \text{ mA}$
3	G	$U_{R_3} = -3.1251 \text{ V}$	$I_{R_3} = -58.9642 \text{ mA}$
4	E	$ U_{L_2} = 11.8640 \text{ V}$	$\varphi_{L_2} = 138.5371^\circ$
5	D	$u_C(t) = u_C(\infty) \cdot e^{\frac{U-1}{R \cdot C} \cdot t}$	

14.1

Index komentářů

14.1 E_{2,0}D_{1,0}G_{2,0}E_{2,0}D_{0,0}3_{10,0}LaTex